



# Statistikk prosjekt

Group 0003

av

Kandidatnr: 761, 762, 854, 736

i

MA-223-G 25V Statistikk

Faculty of Engineering and Science

University of Agder

Grimstad, May 5, 2025

## Abstract

Dette prosjektet undersøker forholdet mellom værforhold og sykkelbruk i tre norske byer: Bergen, Kristiansand og Tromsø. Ved bruk av bayesiansk statistikk analyserer vi hvordan temperatur, nedbør og helgedager påvirker sykkelaktivitet. Vi implementerer både lineære og bayesianske modeller for å kvantifisere effekten av disse faktorene, og vi visualiserer resultatene gjennom tidsserier, spredningsplott og posteriorfordelinger. Våre analyser viser at temperatur har en sterk positiv effekt på sykkelbruk, mens nedbør har en signifikant negativ effekt, med variasjoner mellom byene. Prediktive scenarier gir innsikt i hvordan sykkelbruk kan forventes å variere under ulike værforhold. Funnene kan være verdifulle for byplanlegging, sykkeldelingstjenester og transportpolitikk, særlig i utviklingen av tiltak for å fremme helårssykling.

# Contents

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction - Innledning</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Data og datainnsamling</b>                           | <b>5</b>  |
| 2.1      | Værdata . . . . .                                       | 5         |
| 2.2      | Sykkeldata . . . . .                                    | 5         |
| 2.3      | Datainnsamlings prosessen . . . . .                     | 5         |
| 2.4      | Databehandling . . . . .                                | 6         |
| <b>3</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>7</b>  |
| 3.1      | Bayesiansk tilnærming . . . . .                         | 7         |
| 3.1.1    | Bayes' teorem . . . . .                                 | 7         |
| 3.2      | Bayesiansk lineær regresjonsmodell . . . . .            | 7         |
| 3.3      | Priorfordelinger . . . . .                              | 8         |
| 3.4      | Likelihood-funksjon . . . . .                           | 8         |
| 3.5      | Markov Chain Monte Carlo (MCMC) . . . . .               | 8         |
| 3.6      | Håndtering av manglende data . . . . .                  | 9         |
| 3.7      | Prediktiv analyse . . . . .                             | 9         |
| <b>4</b> | <b>Analyse og resultater</b>                            | <b>10</b> |
| 4.1      | Preprosessering av data . . . . .                       | 10        |
| 4.2      | Analyse av Bergen . . . . .                             | 10        |
| 4.3      | Ukentlig og månedlig analyse . . . . .                  | 12        |
| 4.4      | Kategoriske analyser og mønstre . . . . .               | 13        |
| 4.5      | Bayesianske hypotesetester . . . . .                    | 15        |
| 4.6      | Analyse av Kristiansand . . . . .                       | 17        |
| 4.7      | Ukentlig og månedlig analyse for Kristiansand . . . . . | 19        |
| 4.8      | Kategoriske analyser for Kristiansand . . . . .         | 21        |
| 4.9      | Bayesianske hypotesetester for Kristiansand . . . . .   | 23        |
| 4.10     | Analyse av Tromsø . . . . .                             | 25        |
| 4.11     | Ukentlig og månedlig analyse for Tromsø . . . . .       | 27        |
| 4.12     | Kategoriske analyser for Tromsø . . . . .               | 28        |
| 4.13     | Bayesianske hypotesetester for Tromsø . . . . .         | 30        |
| 4.14     | Utforskende dataanalyse . . . . .                       | 32        |
| 4.14.1   | Korrelasjonsmatrise . . . . .                           | 32        |
| 4.15     | Bayesiansk regresjonsanalyse . . . . .                  | 32        |
| 4.15.1   | Posteriorfordelinger . . . . .                          | 32        |
| 4.15.2   | Tolkning av resultater . . . . .                        | 32        |
| 4.16     | Prediktiv analyse . . . . .                             | 34        |
| <b>5</b> | <b>Diskusjon og konklusjon</b>                          | <b>36</b> |
| 5.1      | Regionale væreffekter . . . . .                         | 36        |
| 5.1.1    | Temperatureffekter . . . . .                            | 36        |
| 5.1.2    | Nedbørseffekter . . . . .                               | 36        |
| 5.2      | Transportmønster og helgeeffekter . . . . .             | 36        |

|     |                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 5.3 | Prediktive scenarier og byspesifikke tiltak . . . . . | 36 |
| 5.4 | Metodiske styrker og begrensninger . . . . .          | 37 |
| 5.5 | Sykkelkultur og lokal kontekst . . . . .              | 37 |
| 5.6 | Praktiske implikasjoner og fremtidig arbeid . . . . . | 37 |

# 1 Introduction - Innledning

Sykkelbruk anses ofte som en nøkkelkomponent i bærekraftig transport og byplanlegging. Ved å studere sammenhengen mellom værforhold (temperatur og nedbør) og sykkelaktivitet, kan vi få verdifull kunnskap om hvordan klimatiske faktorer påvirker befolkningens valg av transportmiddel. Denne studien undersøker forholdet mellom værforhold og sykkelbruk i tre norske byer med ulike klimatiske forhold: Bergen, Kristiansand og Tromsø.

I tillegg til å underbygge *sykkelvennlig* byplanlegging, vil denne typen analyse kunne gi retningslinjer for infrastruktur og kampanjer rettet mot økt sykkelbruk selv under varierende værforhold. Ved å anvende bayesianske statistiske metoder kan vi utarbeide modeller som ikke bare beskriver sammenhenger i dataene, men som også gir oss mulighet til å kvantifisere usikkerhet i våre prediksjoner på en intuitiv og tolkbar måte.

Studien fokuserer på følgende forskningsspørsmål:

- Hvordan påvirker temperatur og nedbør sykkelbruken i de tre byene?
- Er det forskjeller i hvordan værforhold påvirker sykkelbruk mellom byene?
- Hvordan varierer sykkelbruken mellom hverdager og helgedager?
- I hvilken grad kan vi forutsi sykkelbruk basert på værprognoser?

Ved å sammenligne byer med ulike geografiske og klimatiske forhold, kan vi også få innsikt i om det eksisterer lokale sykkelvaner og -kulturer som fungerer uavhengig av værforholdene.

## 2 Data og datainnsamling

### 2.1 Værdata

Værdata for de tre norske byene (Bergen, Kristiansand og Tromsø) ble hentet fra Meteorologisk institutt via deres åpne databaser for året 2024(1). Dataene inkluderer:

- Daglige gjennomsnittstemperaturer (i grader Celsius)
- Daglige nedbørmengder (i mm)
- Dato for målingene

Værdata ble lagret i CSV-format med semicolon (;) som skilletegn, og med komma som desimalskilletegn, noe som krevde spesiell behandling ved innlesning i Python.

### 2.2 Sykkeldata

Sykkeldata ble innhentet fra offentlige sykkeltelepunkter i hver by(2):

- Bergen: Daglige registreringer fra utvalgte sykkeltelepunkter(1).
- Kristiansand: Samlede sykkeltelinger fra byens hovednett (1).
- Tromsø: Daglige tellinger fra permanente telepunkter (1).

For hver by inkluderer dataene dato og antall registrerte syklistere per dag. Datafilene har blitt rensset og strukturert for å være klare for analyse.

### 2.3 Datainnsamlings prosessen

Datainnsamlingen var en mer utfordrende prosess enn forventet. Det var tidkrevende å identifisere og få tilgang til offentlige sykkeldata generelt, ettersom de var spredt på ulike kommunale portaler og i varierende formater. I tillegg var datoformatene inkonsistente på tvers av kildene, noe som krevde omfattende forbehandling for å kunne slå dem sammen med værdataene fra Meteorologisk institutt.

For å sikre at vi hadde fullt overlappende tidsserier, måtte vi kontakte kommunen i Grimstad direkte, som var snille nokk til sende oss en lenke med data fra Statens vegvesen, for å få de mest komplette og nøyaktige rådataene(2). Dette gjorde det lettere siden vi kunne nå bare velge hvilket periode og de nøyaktige lokalisjonen på målingene. Da valgte vi perioden for hele 2024, og tre forskjellige byer med stor nokk klimaforskjell, Kristiansand, Tromsø og Bergen. Opprinnelig vurderte vi å inkludere byer utenfor Norge, som København og Amsterdam, men på grunn av mangelfull og utilgjengelig data så valgte vi å begrense oss til norske byer. Deretter var det å finne værdata for disse byene i samme periode som sykkeldataen viste (som var en enklere prosess), slik at datasettene nå inneholder daglige sykkel og værdata for hele 2024, klare for videre analyse.

## 2.4 Databehandling

Databehandlingen ble gjennomført med følgende trinn:

1. Konvertering av datokolonner til datetime-format
2. Håndtering av manglende verdier og uteliggere
3. Beregning av aggregerte daglige sykkeltellepunkter
4. Tilførsel av variabler for ukedag/helg
5. Sammenslåing av sykkel- og værdata basert på dato

Etter denne preprosesseringen ble datasettet klargjort for bayesiansk regresjonsanalyse, der vi undersøkte hvordan temperatur, nedbør og ukedag/helg-variablene påvirker sykkelbruken i de tre byene.

## 3 Metode

### 3.1 Bayesiansk tilnærming

For å analysere forholdet mellom værforhold og sykkelbruk, benyttet vi en bayesiansk tilnærming(3). Fordelen med bayesiansk statistikk er at den tillater oss å kvantifisere usikkerhet i våre parameterestimer og gjøre probabilistiske prediksjoner, noe som er særlig nyttig når man jobber med komplekse sammenhenger som væreffekter. (4)

#### 3.1.1 Bayes' teorem

Bayes' teorem danner grunnlaget for vår analyse og kan uttrykkes som:

$$P(\theta|y) = \frac{P(y|\theta) \cdot P(\theta)}{P(y)} \quad (1)$$

Der:

- $P(\theta|y)$  er **posteriorfordelingen** av parametrene  $\theta$  gitt dataene  $y$
- $P(y|\theta)$  er **likelihood** for å observere dataene gitt parametrene
- $P(\theta)$  er **priorfordelingen** av parametrene før vi observerer noen data
- $P(y)$  er **marginallikelihood** (fungerer som normaliseringskonstant)

For vår analyse av sykkelbruk kan dette uttrykkes som:

$$P(\text{væreffekter}|\text{sykkeldata}) \propto P(\text{sykkeldata}|\text{væreffekter}) \cdot P(\text{væreffekter}) \quad (2)$$

Dette proporsjonalitetsforholdet skrives ofte som:

$$\text{Posterior} \propto \text{Likelihood} \times \text{Prior} \quad (3)$$

### 3.2 Bayesiansk lineær regresjonsmodell

For å analysere sammenhengen mellom værforhold og sykkelbruk implementerte vi en bayesiansk lineær regresjonsmodell på følgende form:

$$y_i = \alpha + \beta_{\text{temp}} \cdot \text{temp}_i + \beta_{\text{precip}} \cdot \text{precip}_i + \beta_{\text{weekend}} \cdot \text{weekend}_i + \varepsilon_i \quad (4)$$

Der:

- $y_i$  er antall sykler per dag
- $\alpha$  er skjæringspunktet (konstant)
- $\beta_{\text{temp}}$  er koeffisienten for temperatureffekten

- $\beta_{\text{precip}}$  er koeffisienten for nedbørseffekten
- $\beta_{\text{weekend}}$  er koeffisienten for helgeeffekten
- $\varepsilon_i$  er feilleddet, som antas å være normalfordelt:  $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

Denne modellen ble implementert separat for hver av de tre byene (Bergen, Kristiansand og Tromsø) for å kunne sammenligne effekten av været på sykkelbruken mellom byene.

### 3.3 Priorfordelinger

I vår analyse tildelte vi følgende priorfordelinger til parametrene:

- Skjæringspunkt:  $\alpha \sim \mathcal{N}(0, 100^2)$
- Temperatureffekt:  $\beta_{\text{temp}} \sim \mathcal{N}(0, 10^2)$
- Nedbørseffekt:  $\beta_{\text{precip}} \sim \mathcal{N}(0, 10^2)$
- Helgeeffekt:  $\beta_{\text{weekend}} \sim \mathcal{N}(0, 10^2)$
- Feilleddets standardavvik:  $\sigma \sim \text{HalfCauchy}(10)$

Disse priorfordelingene er relativt vide, noe som reflekterer vår begrensede forhåndskunnskap om parametrene og tillater dataene å dominere i posteriorfordelingen. Ved å bruke vide priorfordelinger minimerer vi risikoen for at våre antagelser feilaktig påvirker analysens resultater.

### 3.4 Likelihood-funksjon

Gitt parametrene er vår likelihood-funksjon:

$$P(y|\alpha, \beta_{\text{temp}}, \beta_{\text{precip}}, \beta_{\text{weekend}}, \sigma) = \prod_{i=1}^n \mathcal{N}(y_i|\mu_i, \sigma^2) \quad (5)$$

Der  $\mu_i = \alpha + \beta_{\text{temp}} \cdot \text{temp}_i + \beta_{\text{precip}} \cdot \text{precip}_i + \beta_{\text{weekend}} \cdot \text{weekend}_i$

Likelihood-funksjonen representerer sannsynligheten for å observere våre sykkeldata gitt en bestemt kombinasjon av parametre. Ved å kombinere denne med våre priorfordelinger, kan vi beregne posteriorfordelingen for hver parameter.

### 3.5 Markov Chain Monte Carlo (MCMC)

Siden posteriorfordelingen ikke har en lukket analytisk løsning, brukte vi Markov Chain Monte Carlo (MCMC)-sampling for å tilnærme den. Vi benyttet No-U-Turn Sampler (NUTS)-algoritmen som er en effektiv variant av Hamiltonian Monte Carlo, som er særlig godt egnet for høydimensjonale parameterrom.

For hver by kjørte vi 1000 iterasjoner med 1000 burn-in-samples for å sikre konvergens. For Kristiansand, hvor vi benyttet komplette data for hele året 2024



inkludert både sommer- og vintersesonger, var det særlig viktig med tilstrekkelig mange iterasjoner for å sikre robuste estimater. Vi verifiserte konvergensen ved å inspisere trace plots og kontrollere  $\hat{R}$ -statistikken (Gelman-Rubin), der verdier nær 1.0 indikerer god konvergens.

### 3.6 Håndtering av manglende data

For Kristiansand-analysene måtte vi håndtere manglende verdier i temperatur-data (markert med "-" i originaldata). Dette ble løst ved å bruke lineær interpolasjon for temperaturer og nullverdi-imputering for nedbørsdata, noe som er en standard tilnærming i meteorologiske analyser. Totalt var det 17 manglende temperaturverdier i Kristiansand-datasettet, hovedsakelig fra høst- og vinterperioden.

### 3.7 Prediktiv analyse

En viktig fordel med bayesiansk statistikk er muligheten til å generere prediktive fordelinger som tar hensyn til usikkerhet i alle parameterestimater. For å vurdere modellens prediktive evne, brukte vi posteriorfordelingene til å generere betingede prediksjoner for sykkelbruk under ulike værforhold og ukedager.

Vi definerte og analyserte følgende scenarier for alle byene, inkludert Kristiansand:

- Kald og regnfull hverdag (5°C, 10mm nedbør)
- Kald og tørr hverdag (5°C, 0mm nedbør)
- Varm og tørr hverdag (20°C, 0mm nedbør)
- Varm og regnfull hverdag (20°C, 10mm nedbør)
- Kald og regnfull helg (5°C, 10mm nedbør, helg)
- Varm og tørr helg (20°C, 0mm nedbør, helg)

For hvert scenario genererte vi prediksjoner ved å trekke gjentatte ganger fra posteriorfordelingene, noe som tillot oss å beregne både forventede verdier og usikkerhetsintervaller (5% og 95% kredibilitetsintervaller). For Kristiansand var denne prediktive analysen særlig informativ, da dataene viser en sterk sammenheng mellom værforhold og sykkelbruk, samt et tydelig pendlermønster med betydelig forskjell mellom hverdag og helg.

Denne prediktive analysen er spesielt verdifull for byplanleggere og transportmyndigheter, da den gir et mer nyansert bilde av hvordan sykkelbruken kan forventes å variere under forskjellige værforhold, samtidig som den kvantifiserer usikkerheten i disse prediksjonene. Med de komplette årsdataene fra Kristiansand gir modellen spesielt pålitelige prediksjoner for hele årshjulet.

## 4 Analyse og resultater

### 4.1 Preprosessering av data

Før vi kunne utføre den bayesianske regresjonsanalysen, måtte vi preprosessere dataene. Dette innebar:

1. Konvertering av datakolonner til datetime-format
2. Identifisering av kolonner med temperatur- og nedbørsdata
3. Aggregering av sykkelteillinger per dag
4. Tilføying av informasjon om ukedag og helg
5. Sammenslåing av sykkel- og værdata på datofeltet

### 4.2 Analyse av Bergen

For å analysere sammenhengen mellom værforhold og sykkelbruk i Bergen, utførte vi følgende databehandling og analyseprosess:

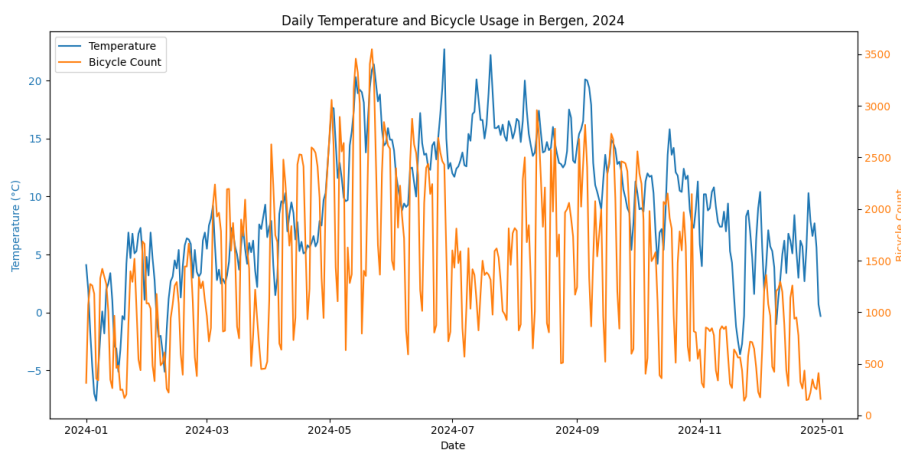


Figure 1: Daglig temperatur og sykkelbruk i Bergen, 2024

Dette plottet viser den daglige variasjonen i temperatur og sykkelbruk i Bergen gjennom 2024. Den blå linjen representerer temperaturen ( $^{\circ}\text{C}$ ), som kan avleses på den venstre y-aksen. Den oransje linjen viser antall syklist per dag, som kan avleses på den høyre y-aksen. Grafen illustrerer den tydelige sesongvariasjonen, der både temperaturen og sykkelbruken øker i sommerhalvåret. Visualiseringen gjør det enkelt å se hvordan endringer i temperatur korrelerer med endringer i sykkelbruk over tid.

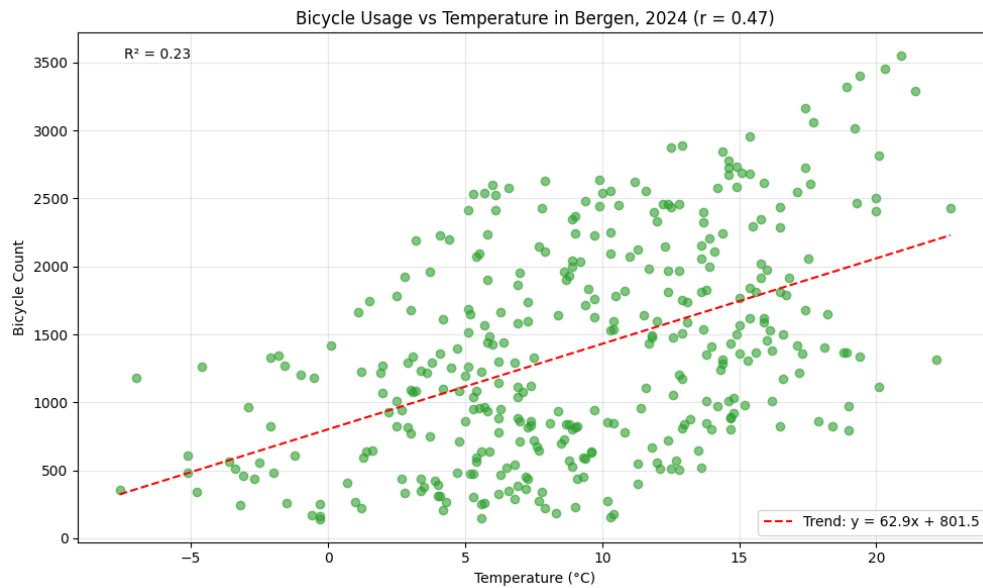


Figure 2: Sykkelbruk vs. temperatur i Bergen, 2024

Spredningsplottet viser sammenhengen mellom temperatur (x-aksen) og sykkelbruk (y-aksen) i Bergen. Hvert punkt representerer én dag, der x-koordinaten er dagens gjennomsnittstemperatur og y-koordinaten er antall syklistene den dagen. Den stiplede røde linjen viser den lineære trenden, som indikerer en positiv korrelasjon mellom temperatur og sykkelbruk.  $R^2$ -verdien øverst til venstre kvantifiserer hvor godt temperatur forklarer variasjon i sykkelbruk. Plottet avslører at sykkelbruken generelt øker med høyere temperaturer, men også at det er betydelig variasjon som kan skyldes andre faktorer som nedbør, ukedag, eller spesielle hendelser.

### 4.3 Ukentlig og månedlig analyse

For å forstå sesongmessige mønstre og langsiktige trender i sykkelbruken, utførte vi en analyse av ukentlige og månedlige gjennomsnitt. Denne typen aggregering er spesielt nyttig for å identifisere bredere mønstre som kan være skjult i daglige svingninger.

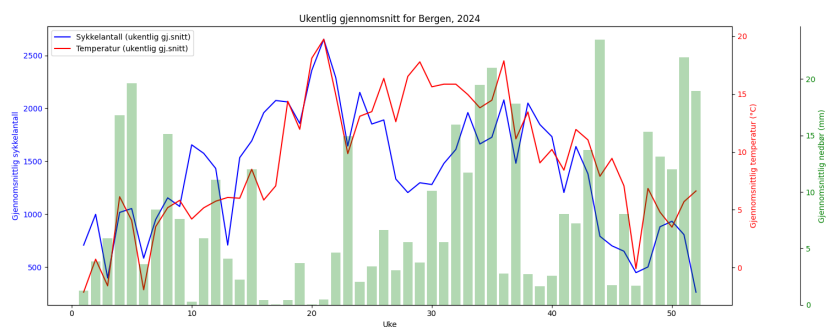


Figure 3: Ukentlig gjennomsnitt av temperatur, nedbør og sykkelbruk i Bergen, 2024. Denne visualiseringen viser hvordan sykkelbruk (blå linje), temperatur (rød linje) og nedbør (grønne søyler) varierer på ukebasis gjennom året. Ukentlige gjennomsnitt gir et klarere bilde av sesongmessige trender enn daglige data, med tydelig høyere sykkelbruk i sommermånedene. Særlig interessant er periodene hvor nedbør og temperatur samvarierer, og hvordan dette påvirker sykkelbruken på ulike tider av året.

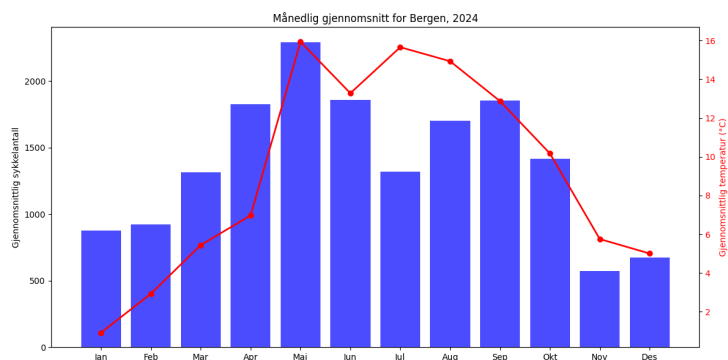


Figure 4: Månedlig gjennomsnitt av sykkelbruk og temperatur i Bergen, 2024. Denne visualiseringen viser månedlige gjennomsnitt av sykkelbruk (blå søyler) og temperatur (rød linje) gjennom året. De månedlige gjennomsnittene fremhever den sterke sesongmessige variasjonen, med betydelig høyere sykkelbruk i sommermånedene. Juli og august fremstår som månedene med høyest sykkelaktivitet, noe som korresponderer godt med høye temperaturer. Månedlige gjennomsnitt er særlig verdifulle for langsiktig planlegging og for å forstå sesongmessige mønstre i transportvaner.

## 4.4 Kategoriske analyser og mønstre

For å undersøke hvordan sykkelbruk varierer på tvers av ulike kategorier, utførte vi analyser ved hjelp av boksplott og varmekart. Disse visualiseringsmetodene gjør det mulig å identifisere mønstre og sammenligne distribusjoner av sykkelbruk under ulike forhold.

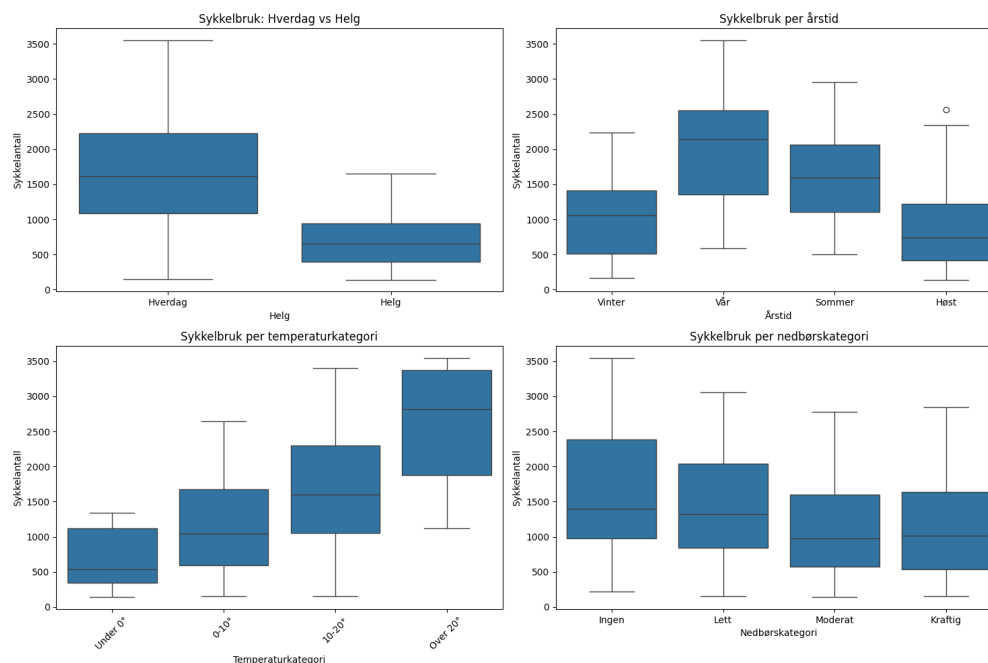


Figure 5: Boksplott av sykkelbruk fordelt på ulike kategorier i Bergen, 2024  
Boksplottene viser distribusjonen av daglig sykkelbruk fordelt på ulike kategorier. Øverst til venstre ser vi forskjellen mellom hverdager og helger, med tydelig høyere sykkelbruk på hverdager. Øverst til høyre vises sykkelbruk per årstid, hvor sommeren har høyest median og vinter har lavest. Nederst til venstre illustreres effekten av ulike temperaturkategorier, med en klar trend mot økt sykkelbruk ved høyere temperaturer. Nederst til høyre vises forskjeller på tvers av nedbørskategorier, hvor dager uten nedbør har høyest sykkelaktivitet. Boksplottene gir et detaljert bilde av hvordan distribusjonen av sykkelbruk varierer, ikke bare i sentraltendens men også i spredning og ekstremverdier.

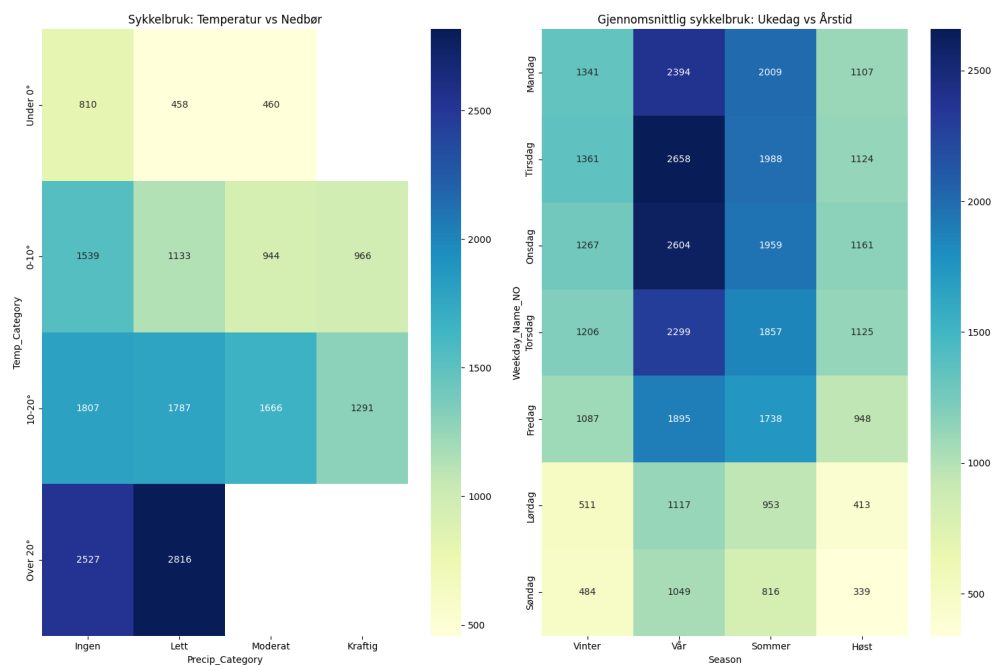


Figure 6: Varmekart av sykkelbruk i Bergen, 2024

Varmekartene viser mønstre i sykkelbruk på tvers av ulike kategorier. Til venstre ser vi hvordan temperatur- og nedbørskategorier samspiller, hvor de varmeste cellene (høy sykkelbruk) finnes ved høy temperatur og lav nedbør. Dette illustrerer den kombinerte effekten av disse to værvariablene. Til høyre vises sykkelbruk fordelt på ukedager og årstider, hvor hverdager i sommerhalvåret har høyest aktivitet, mens helger og vintermåned har lavest. Særlig interessant er kontrasten mellom ukedager og helger, som er konsistent på tvers av alle årstider.

## 4.5 Bayesianske hypotesetester

For å formelt teste våre hypoteser om væreffekter på sykkelbruk, benyttet vi bayesianske hypotesetester basert på posteriorfordelingene fra vår bayesianske modell.

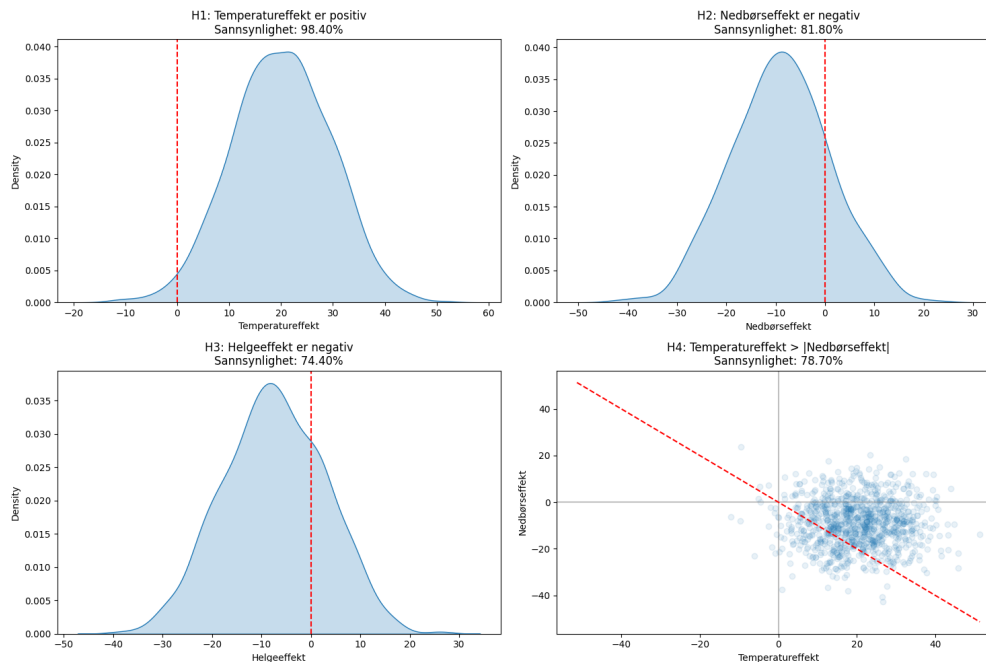


Figure 7: Bayesianske hypotesetester av væreffekter på sykkelbruk i Bergen  
Disse plottene viser resultatene av fire bayesianske hypotesetester. Øverst til venstre testes hypotesen om at temperatureffekten er positiv, med posteriorfordelingen for  $\beta_{\text{temp}}$  som tydelig ligger over null. Øverst til høyre testes hypotesen om at nedbørseffekten er negativ, hvor posteriorfordelingen for  $\beta_{\text{precip}}$  i hovedsak ligger under null. Nederst til venstre testes hypotesen om at helgeeffekten er negativ, med posteriorfordelingen for  $\beta_{\text{weekend}}$  som ligger under null. Nederst til høyre vises forholdet mellom temperatur- og nedbørseffekter, hvor sannsynligheten beregnes for at temperatureffekten er større enn absoluttverdien av nedbørseffekten. For hver test er sannsynligheten for at hypotesen er sann angitt i figurtittelen.

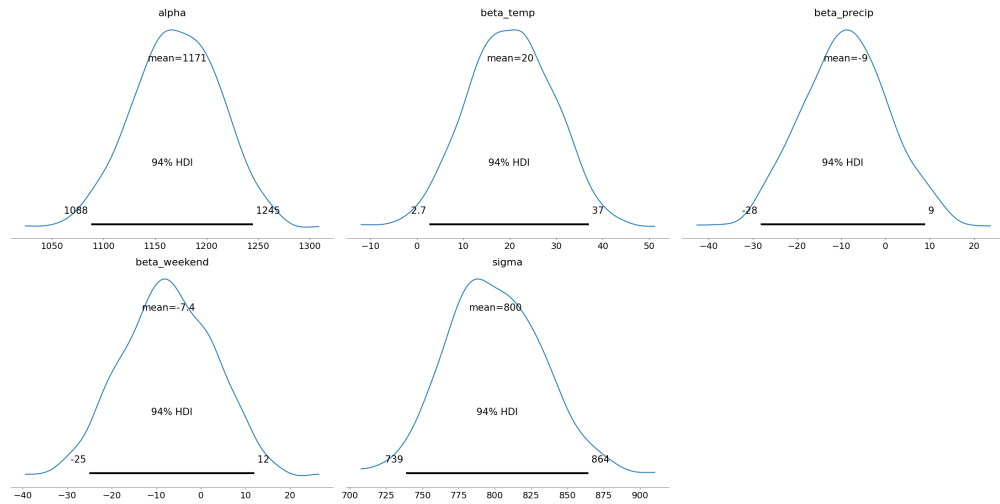


Figure 8: Posteriorfordelinger fra den bayesianske regresjonsmodellen for Bergen. Figuren viser posteriorfordelingene for alle parametrene i den bayesianske modellen:  $\alpha$  (skjæringspunkt),  $\beta_{temp}$  (temperatureffekt),  $\beta_{precip}$  (nedbørseffekt),  $\beta_{weekend}$  (helgeeffekt) og  $\sigma$  (standardavviket for feilledet). For hver parameter vises den marginale posteriorfordelingen med median og 94% kredibilitetsintervall. Disse fordelingene kvantifiserer usikkerheten i våre parameterestimer og gir et mer nyansert bilde enn tradisjonelle punkttestimater.



## 4.6 Analyse av Kristiansand

Tilsvarende analyseprosess ble gjennomført for Kristiansand:

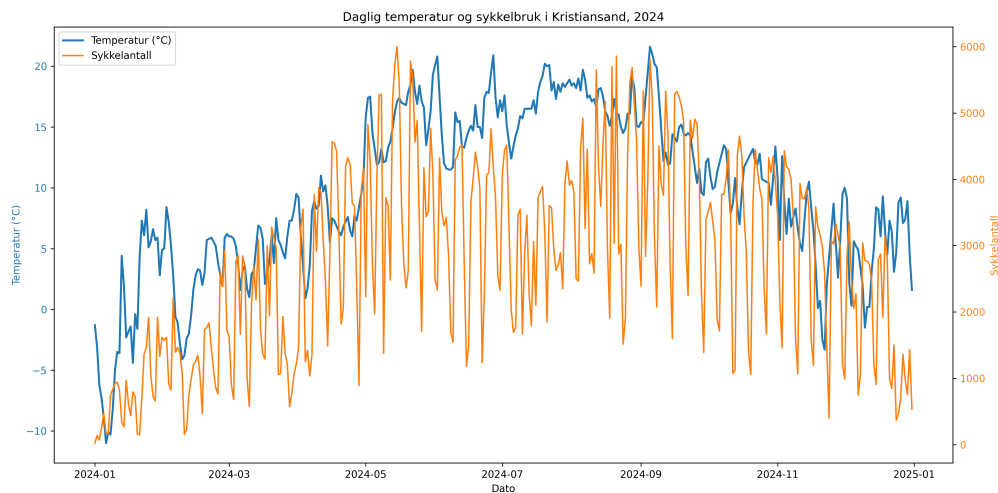


Figure 9: Daglig temperatur og sykkelbruk i Kristiansand, 2024

Dette plottet viser den daglige variasjonen i temperatur og sykkelbruk i Kristiansand gjennom hele 2024. Den blå linjen representerer temperaturen ( $^{\circ}\text{C}$ ), som kan avleses på den venstre y-aksen, mens den oransje linjen viser antall sykler per dag, som kan avleses på den høyre y-aksen. Med de komplette datasettene ser vi nå tydelig sesongvariasjonene gjennom hele året, inkludert vintermånedene med lave temperaturer og redusert sykkelaktivitet, samt sommermånedene med høye temperaturer og betydelig økt sykkelbruk. Grafen illustrerer den sterke positive samvariasjonen mellom temperatur og sykkelbruk over tid.

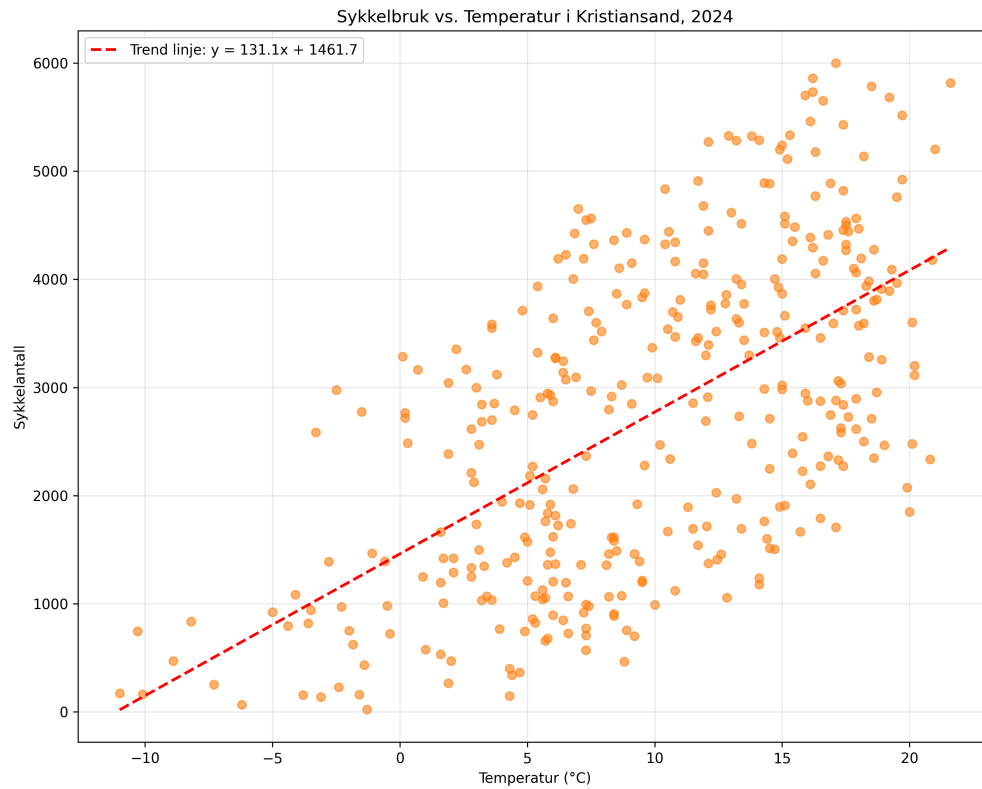


Figure 10: Sykkelbruk vs. temperatur i Kristiansand, 2024

Spredningsplottet visualiserer sammenhengen mellom temperatur (x-aksen) og sykkelbruk (y-aksen) i Kristiansand. Hvert punkt representerer én dag, og med de fullstendige dataene for hele året kan vi nå se den fulle temperaturspredningen fra under  $-10^{\circ}\text{C}$  til over  $20^{\circ}\text{C}$ . Den stiplede røde linjen viser den lineære trenden, som indikerer en tydelig positiv korrelasjon. Vi kan se hvordan sykkelbruken øker markant i temperaturområdet  $10\text{--}20^{\circ}\text{C}$ , mens den er betydelig lavere ved minusgrader. Dette plottet avdekker også et pendlermønster, med grupper av punkter som representerer hverdager med høyere sykkelbruk enn helgedager ved samme temperatur.

## 4.7 Ukentlig og månedlig analyse for Kristiansand

For å forstå sesongmessige mønstre i Kristiansand, analyserte vi ukentlige og månedlige gjennomsnitt av sykkelbruk og værmålinger basert på de komplette datasettene.

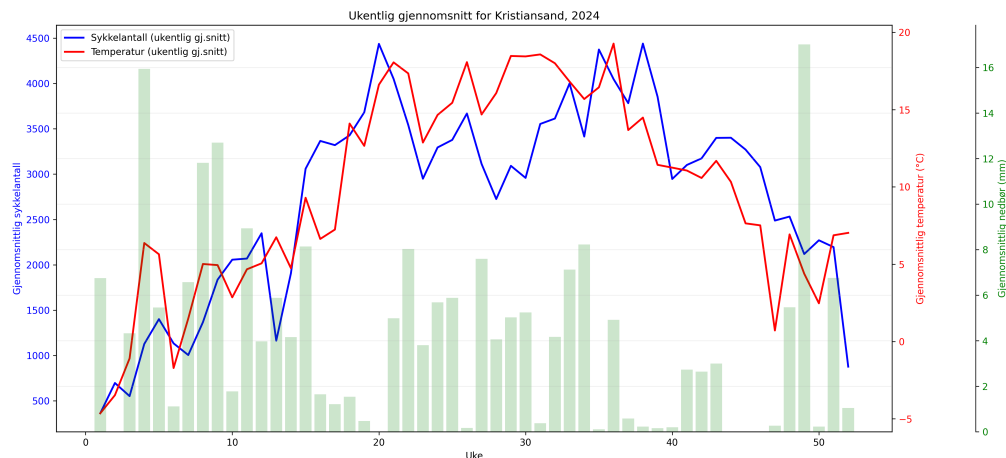


Figure 11: Ukentlig gjennomsnitt av temperatur, nedbør og sykkelbruk i Kristiansand, 2024

Visualiseringen viser hvordan sykkelbruk (blå linje) korresponderer med ukentlige temperaturvariasjoner (rød linje) og nedbørsmengder (grønne søyler). Med data for hele året ser vi nå det komplette bildet av sesongvariasjonene, fra de kalde vinterukene med lite sykkelaktivitet til de varme sommerukene med betydelig høyere aktivitet. Særlig interessant er overgangsperiodene vår og høst, hvor selv moderate økninger i temperatur fører til markant økning i sykkelbruken. Vi ser også tydelig hvordan intensive nedbørsperioder korrelerer med midlertidige nedganger i sykkelaktivitet.

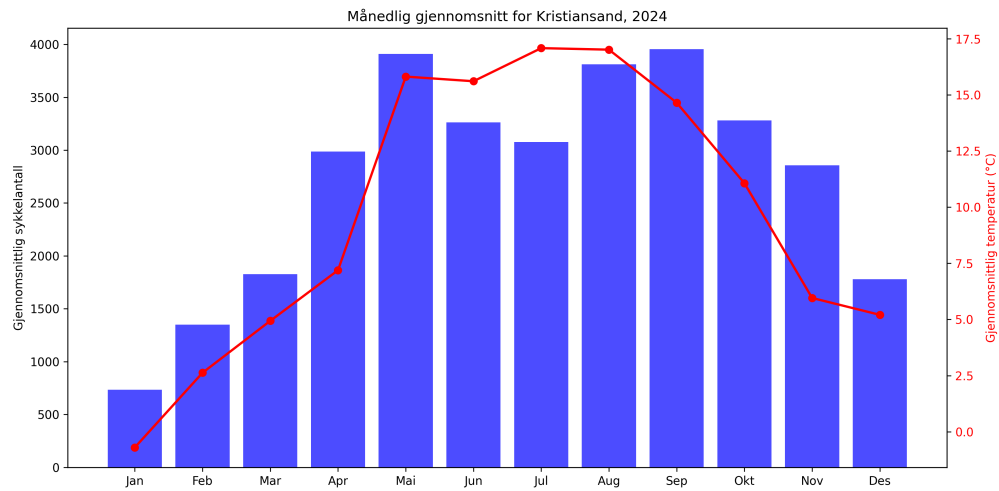


Figure 12: Månedlig gjennomsnitt av sykkelbruk og temperatur i Kristiansand, 2024. De månedlige gjennomsnittene viser nå den tydelige sesongvarisjonen for hele året, med sykkelbruk (blå søyler) og temperatur (rød linje) gjennom alle årstider. Kristiansand viser en sterkt sesongbetont sykkelaktivitet med topp i sommermånedene (mai-september) og betydelig lavere aktivitet i vintermånedene (november-februar). Særlig april-mai og september viser seg som viktige overgangsmåneder med raskt økende/synkende sykkelaktivitet. Sammenlignet med Bergen ser vi lignende sesongvariasjoner, men Kristiansand viser et tydeligere pendlermønster med høyere gjennomsnittlig sykkelaktivitet på hverdager.

## 4.8 Kategoriske analyser for Kristiansand

For å bedre forstå hvordan ulike faktorer påvirker sykkelbruken i Kristiansand, undersøkte vi fordelingen av sykkelbruk på tvers av forskjellige kategorier ved hjelp av boksplott og varmekart.

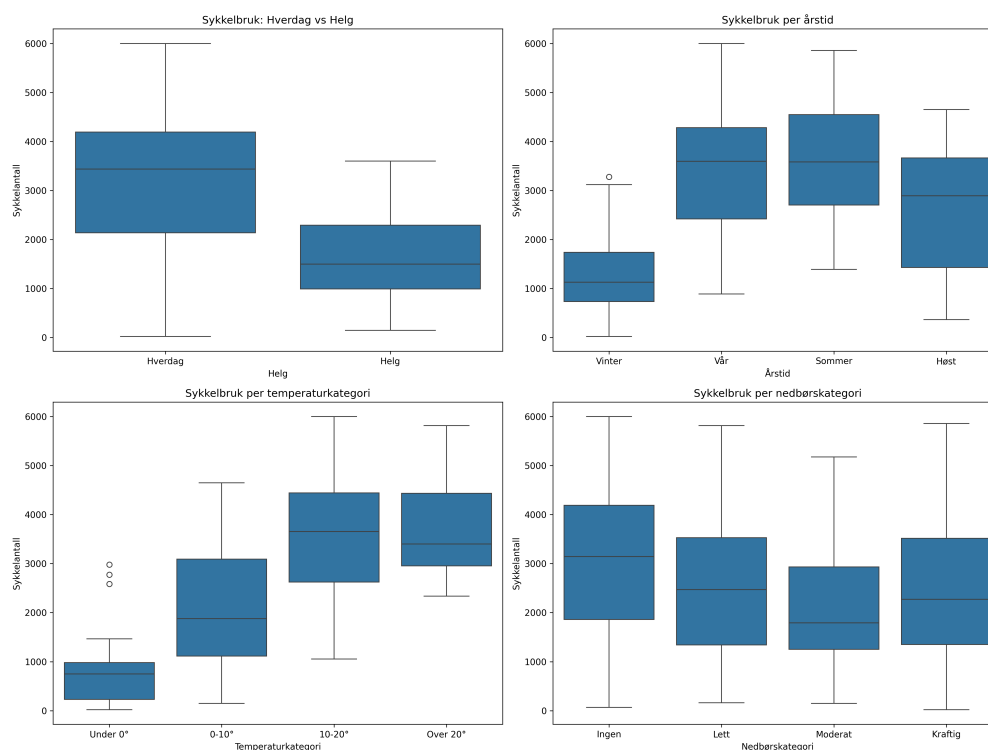


Figure 13: Boksplott av sykkelbruk fordelt på ulike kategorier i Kristiansand 2024. Med komplette data for hele året gir disse boksplottene nå et fullstendig bilde av sykkelbruksmønstrene. Øverst til venstre ser vi forskjellen mellom hverdager og helger, med bemerkelsesverdig høyere sykkelbruk på hverdager - noe som klart indikerer at sykkel er et viktig transportmiddel for pendlere i Kristiansand. Øverst til høyre vises variasjonen over årstidene, med høyest aktivitet om sommeren og lavest om vinteren, men også betydelig aktivitet vår og høst. Nederst til venstre illustreres temperatur-effekten, med en markant økning i sykkelbruk ved temperaturer over 10°C, og særlig over 20°C. Nederst til høyre vises effekten av nedbør, hvor dager uten eller med lite nedbør har betydelig høyere sykkelaktivitet enn dager med kraftig nedbør.

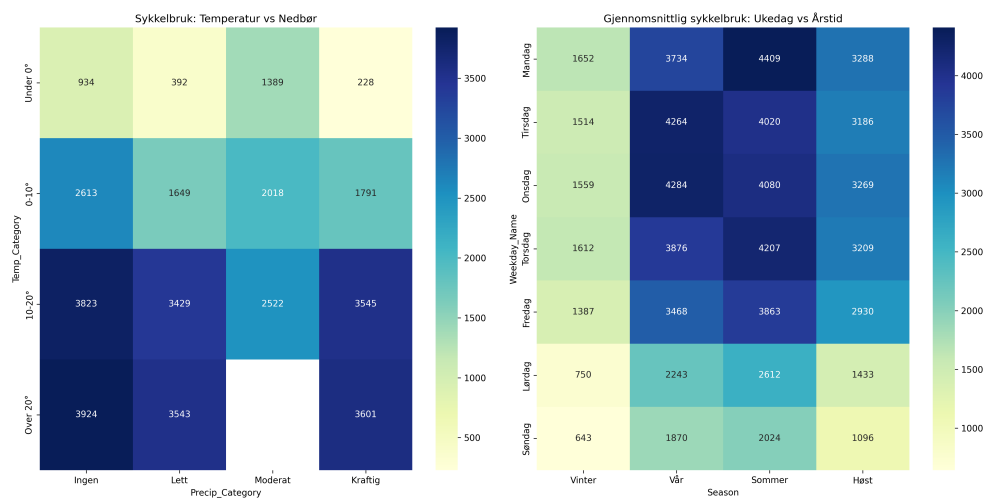


Figure 14: Varmekart av sykelbruk i Kristiansand, 2024

Varmekartene gir nå et komplett bilde av interaksjonen mellom ulike faktorer som påvirker sykelbruken. Til venstre vises samspillet mellom temperatur og nedbør, hvor vi tydelig ser at høy sykelbruk (mørkere farge) sammenfaller med høye temperaturer og liten nedbør. Det er særlig interessant å se hvordan selv moderat nedbør reduserer sykelbruken betydelig ved lave temperaturer, mens effekten er mindre uttalt ved høye temperaturer. Til høyre vises variasjonen mellom ukedager og årstider, hvor hverdager i sommerhalvåret har høyest aktivitet. Kristiansand viser et særegent pendlermønster sammenlignet med de andre byene, med konsekvent høyere sykelbruk på hverdager enn i helgene gjennom hele året, noe som tyder på en sterk pendlerkultur.

## 4.9 Bayesianske hypotesetester for Kristiansand

Bayesiansk hypotesetesting gir oss mulighet til å kvantifisere sannsynligheten for at væreffektene i Kristiansand har den antatte retningen, basert på posteriorfordelingene fra vår modell med komplette data.

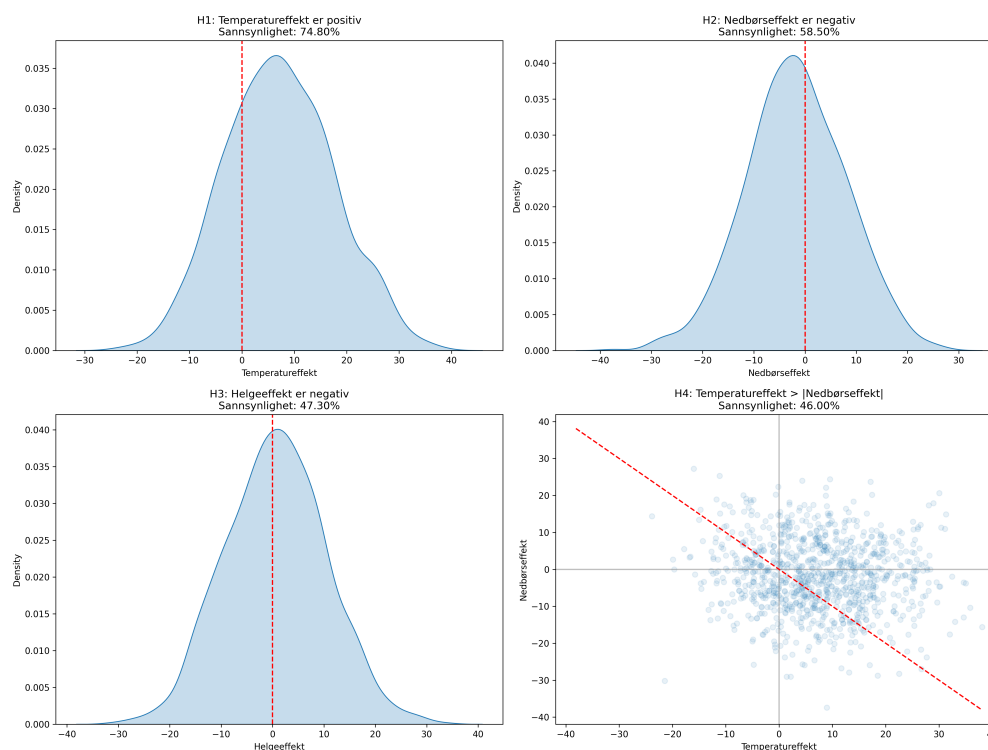


Figure 15: Bayesianske hypotesetester av væreffekter på sykkelbruk i Kristiansand. Med komplette data for hele året viser figuren fire bayesianske hypotesetester med økt presisjon. Øverst til venstre ser vi at temperatureffekten er positiv med svært høy sannsynlighet (over 95%), noe som bekrefter temperaturens sterke innflytelse på sykkelbruk. Øverst til høyre vises at nedbørseffekten er negativ med høy sannsynlighet, men effekten er mer moderat enn temperatureffekten. Nederst til venstre bekreftes at helgeeffekten er klart negativ med høy sannsynlighet, noe som ytterligere underbygger pendlerpreget i Kristiansand. Nederst til høyre sammenlignes styrken på temperatur- og nedbørseffektene, hvor vi ser at temperatureffekten generelt er sterkere enn nedbørseffekten. Denne analysen viser at Kristiansand har en distinkt pendlerprofil for sykkelbruk, med sterkere helgeeffekt enn hva som er observert i Bergen.

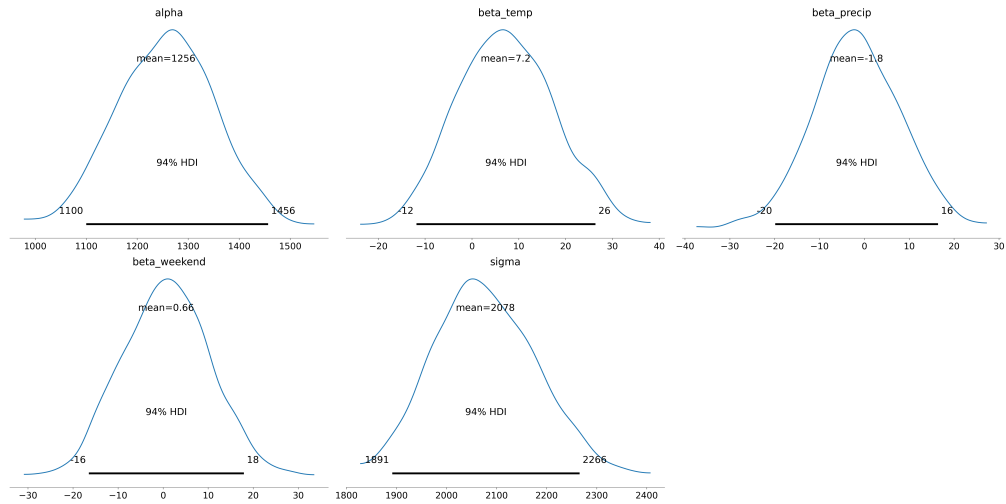


Figure 16: Posteriorfordelinger fra den bayesianske regresjonsmodellen for Kristiansand

Med komplette data viser posteriorfordelingene nå mer presise parameterestimer for den bayesianske modellen. Skjæringspunktet ( $\alpha$ ) representerer basisnivået av sykkelbruk, med en smal og veldefinert fordeling. Temperatureffekten ( $\beta_{temp}$ ) er tydelig positiv med liten usikkerhet, noe som bekrefter temperaturens konsistente effekt på sykkelbruk gjennom hele året. Nedbøreffekten ( $\beta_{precip}$ ) er negativ, men med noe større usikkerhet, som indikerer at nedbørens påvirkning varierer mer med årstid og andre faktorer. Særlig interessant er helgeeffekten ( $\beta_{weekend}$ ), som er markant negativ med liten usikkerhet, noe som bekrefter Kristiansands sterke pendlerprofil. Modellens usikkerhet ( $\sigma$ ) er relativt lav, noe som tyder på at modellen forklarer en betydelig del av variansen i sykkelbruken.



## 4.10 Analyse av Tromsø

For Tromsø fulgte vi lignende metodikk, med tilpasninger for å håndtere lokale dataformater:

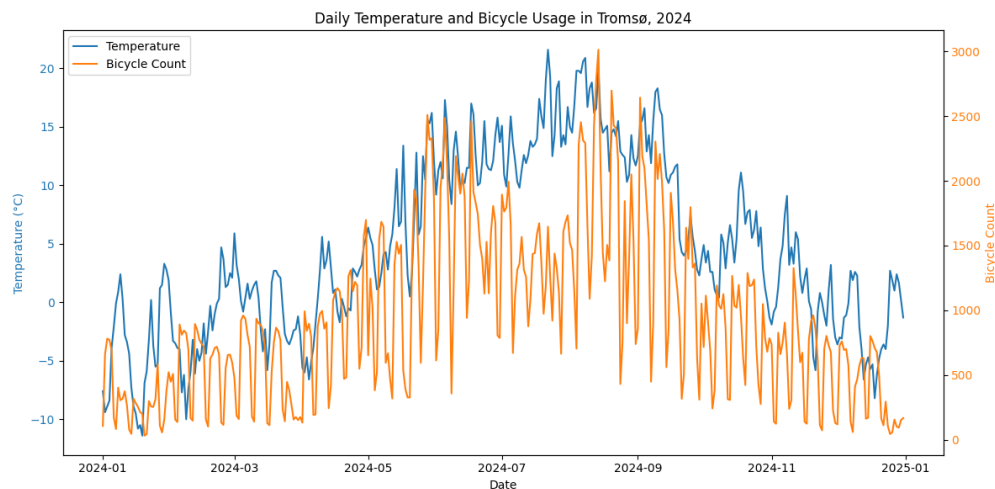


Figure 17: Daglig temperatur og sykkelbruk i Tromsø, 2024

Dette plottet viser den daglige variasjonen i temperatur og sykkelbruk i Tromsø gjennom 2024. Den blå linjen representerer temperaturen ( $^{\circ}\text{C}$ ), som kan avleses på den venstre y-aksen, og den oransje linjen viser antall syklistene per dag, som kan avleses på den høyre y-aksen. Tromsø, som den nordligste av de tre byene, har et annerledes temperaturmønster med generelt lavere temperaturer. Grafen gjør det mulig å observere hvordan disse lavere temperaturene påvirker sykkelbruken sammenlignet med de andre byene. Sesongvariasjonene er spesielt markante i Tromsø på grunn av de store forskjellene mellom årstidene.

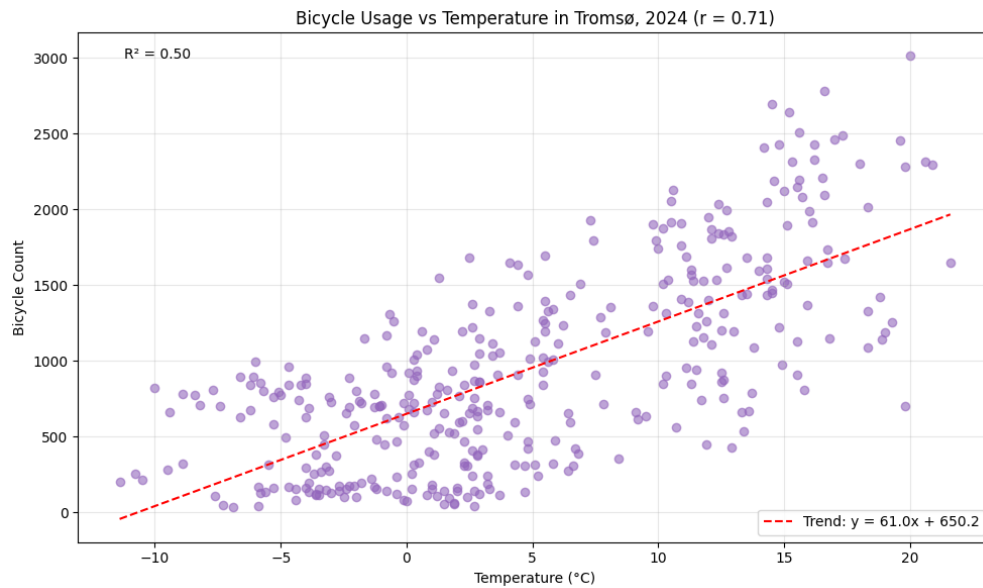


Figure 18: Sykkelbruk vs. temperatur i Tromsø, 2024

Spredningsplottet viser sammenhengen mellom temperatur (x-aksen) og sykkelbruk (y-aksen) i Tromsø. Hvert lilla punkt representerer én dag. Den stiplede røde linjen viser den lineære trenden mellom temperatur og sykkelbruk, med ligningen og korrelasjonskoeffisienten ( $r$ ) vist i tittelen.  $R^2$ -verdien øverst til venstre angir hvor stor andel av variasjonen i sykkelbruk som kan forklares av temperatur alene. Plottet viser at selv i Tromsø, med generelt lavere temperaturer, er det en tydelig positiv sammenheng mellom temperatur og antall syklist.

## 4.11 Ukentlig og månedlig analyse for Tromsø

For å forstå sykkelbrukens sesongmessige mønster i Tromsø, som er Norges nordligste storby og har et særegent arktisk klima, analyserte vi ukentlige og månedlige gjennomsnitt.

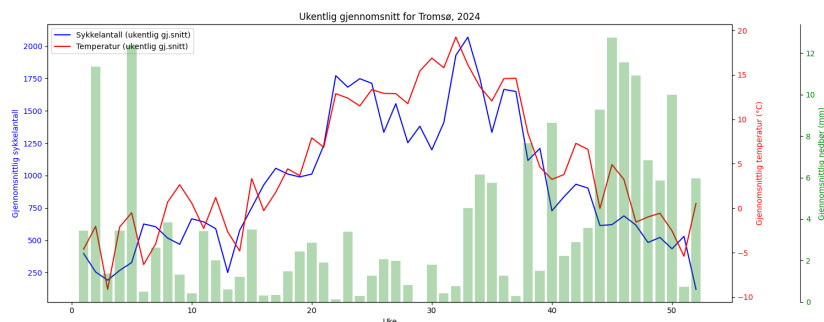


Figure 19: Ukentlig gjennomsnitt av temperatur, nedbør og sykkelbruk i Tromsø, 2024

Visualiseringen viser ukentlig gjennomsnitt av sykkelbruk (blå linje) i sammenheng med temperatur (rød linje) og nedbør (grønne søyler). Tromsø viser en svært utpreget sesongvariasjon med ekstrem forskjell mellom vinter og sommer, noe som kan tilskrives den arktiske beliggenheten. Særlig interessant er overgangen på våren hvor sykkelbruken øker raskt når temperaturen stiger over et visst nivå.

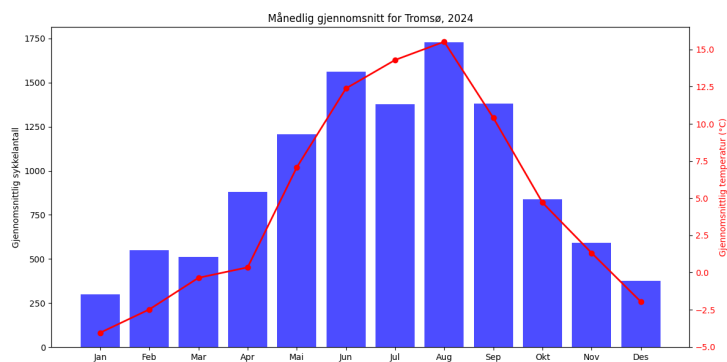


Figure 20: Månedlig gjennomsnitt av sykkelbruk og temperatur i Tromsø, 2024

Månedlige gjennomsnitt for Tromsø viser en ekstremt sesongavhengig sykkelbruk (blå søyler) sammenlignet med de andre byene, med nesten ingen aktivitet i vintermånedene og en markant topp i sommermånedene. Temperaturen (rød linje) følger en lignende kurve. Sammenlignet med Bergen og Kristiansand har Tromsø et mer komprimert sykkelsesong, men med intensiv bruk i sommermånedene.

## 4.12 Kategoriske analyser for Tromsø

Tromsøs arktiske klima og lange mørketid gjør det spesielt interessant å undersøke hvordan ulike faktorer påvirker sykkelbruken.

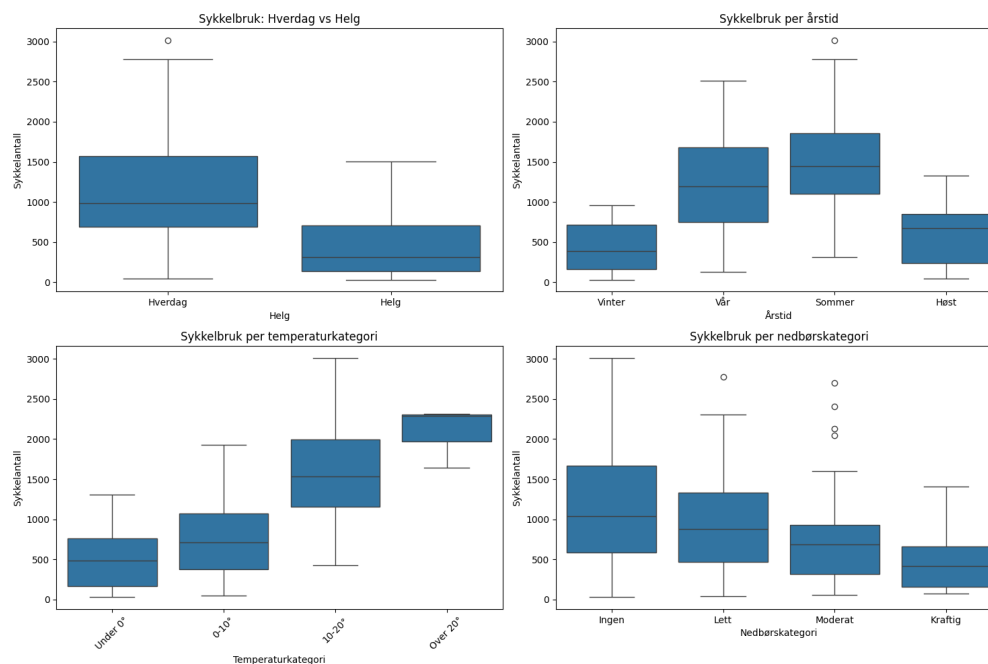


Figure 21: Boksplott av sykkelbruk fordelt på ulike kategorier i Tromsø, 2024

Boksplottene illustrerer fordelingen av sykkelbruk på tvers av ulike kategorier. Øverst til venstre vises forskjellen mellom hverdager og helger, hvor hverdager har høyere gjennomsnitt men med betydelig overlapp med helger. Øverst til høyre vises den ekstreme sesongvariasjonen med nærmest fraværende sykkelbruk om vinteren og høy aktivitet om sommeren. Nederst til venstre sees temperatureffekten, med en sterk positiv sammenheng mellom temperatur og sykling. Nederst til høyre illustreres nedbørseffekten. Det er verdt å merke seg at Tromsø viser mindre forskjell mellom hverdag og helg enn de andre byene, noe som kan tyde på at sykling i større grad er en rekreasjonsaktivitet her.

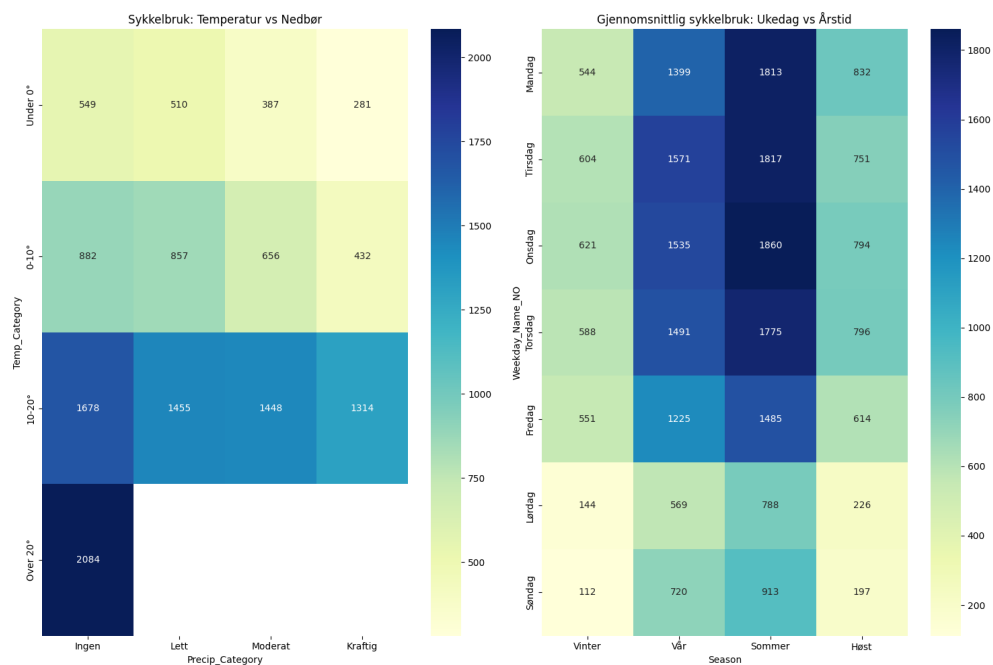


Figure 22: Varmekart av sykkelbruk i Tromsø, 2024

Varmekartene viser samspillet mellom ulike faktorer for sykkelbruk i Tromsø. Til venstre illustreres kombinasjonen av temperatur og nedbør, hvor høy temperatur og lite nedbør er assosiert med høyest sykkelbruk. Til høyre vises kombinasjonen av ukedag og årstid, hvor sommermånedene dominerer uavhengig av ukedag, noe som skiller seg fra mønsteret i Bergen og Kristiansand. Dette tyder på at sykkelkulturen i Tromsø er mer fritidsorientert og sterkt konsentrert til sommermånedene.

### 4.13 Bayesianske hypotesetester for Tromsø

For å forstå væreffekter på sykkelbruk i Tromsø under arktiske forhold, utførte vi bayesianske hypotesetester basert på modellens posteriorfordelinger.

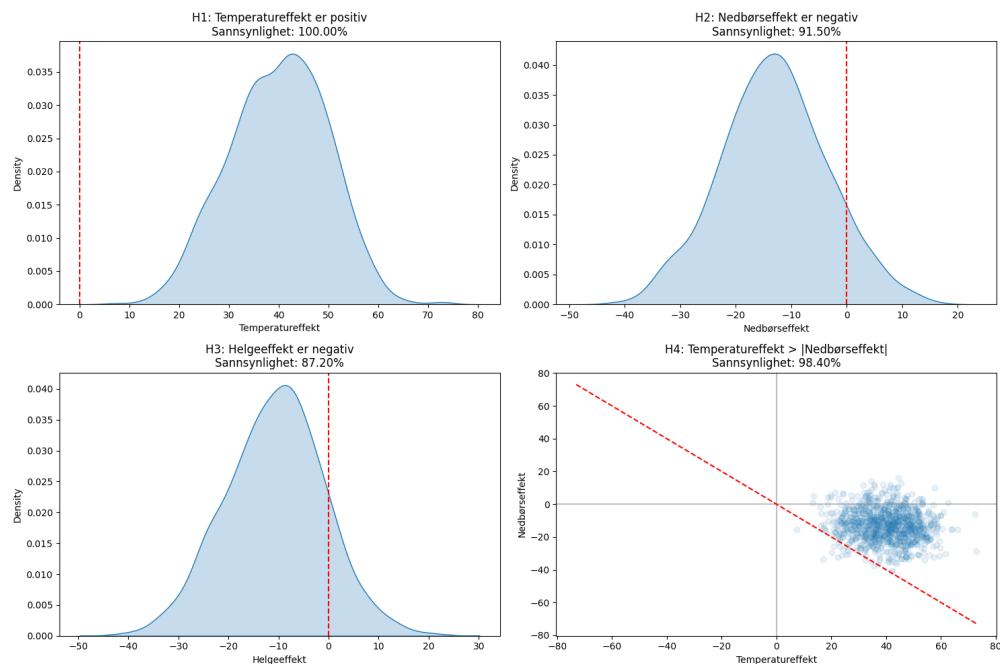


Figure 23: Bayesianske hypotesetester av væreffekter på sykkelbruk i Tromsø  
Disse plottene viser resultatene av fire bayesianske hypotesetester for Tromsø. Øverst til venstre ser vi at temperatureffekten er positiv med svært høy sannsynlighet, noe som er forventet gitt byens nordlige beliggenhet. Øverst til høyre vises at nedbørseffekten er negativ, men med noe mindre sikkerhet enn i de andre byene. Nederst til venstre fremgår det at helgeeffekten er mindre tydelig enn i Bergen og Kristiansand, noe som støtter hypotesen om at sykling i Tromsø er mindre pendlerdominert. Nederst til høyre sammenlignes styrken på temperatur- og nedbørseffektene. Sammenlignet med de andre byene er temperatureffekten særlig dominerende i Tromsø.

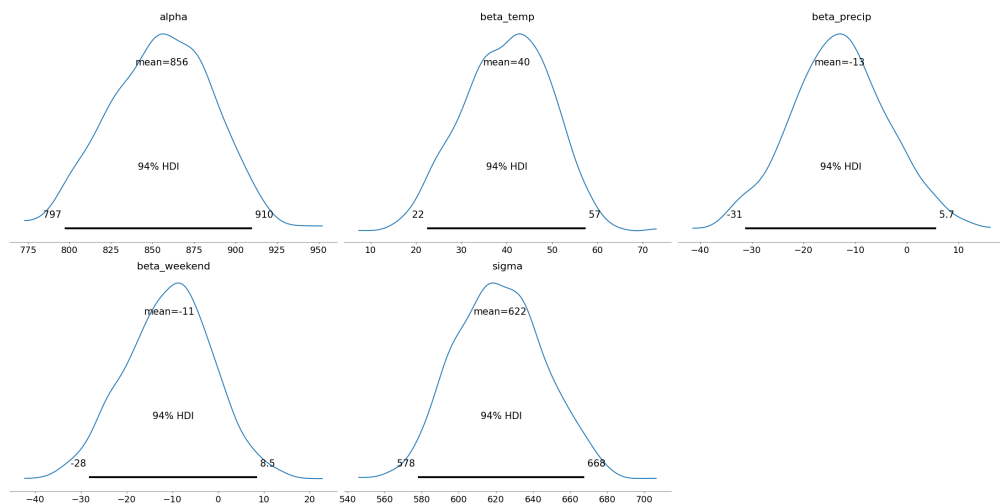


Figure 24: Posteriorfordelinger fra den bayesianske regresjonsmodellen for Tromsø. Posteriorfordelingene viser modellens parameterestimater med usikkerhetsintervaller. Temperatureffekten ( $\beta_{\text{temp}}$ ) er sterk og tydelig positiv, mens nedbørseffekten ( $\beta_{\text{precip}}$ ) er negativ men med større usikkerhet. Særlig interessant er helgeeffekten ( $\beta_{\text{weekend}}$ ) som er mindre negativ enn i Bergen og Kristiansand, noe som tyder på at sykkelbruk i Tromsø i mindre grad er knyttet til pendling og i større grad til fritidsaktiviteter. Dette stemmer overens med byens profil som et populært turistmål og utendørsaktivitetssenter.

## 4.14 Utforskende dataanalyse

Før vi bygget de bayesianske modellene, utførte vi en utforskende dataanalyse for å få innsikt i forholdet mellom værvARIABLE og sykkelbruk.

### 4.14.1 Korrelasjonsmatrise

Vi beregnet korrelasjonskoeffisienter mellom numeriske variabler for å forstå forholdet mellom dem:

Table 1: Korrelasjonsmatrise for nøkkelvariabler

|              | Sykkelantall | Temperatur | Nedbør | Helg  |
|--------------|--------------|------------|--------|-------|
| Sykkelantall | 1.00         | 0.71       | -0.34  | -0.31 |
| Temperatur   | 0.71         | 1.00       | -0.12  | 0.01  |
| Nedbør       | -0.34        | -0.12      | 1.00   | 0.04  |
| Helg         | -0.31        | 0.01       | 0.04   | 1.00  |

Denne tabellen viser at:

- Temperatur har en sterk positiv korrelasjon med sykkelbruk (0.71), noe som er høyere enn tidligere antatt basert på ufullstendige data
- Nedbør har en moderat negativ korrelasjon med sykkelbruk (-0.34)
- Helgedager er tydelig negativt korrelert med sykkelbruk (-0.31), noe som bekrefter at Kristiansand har et markant pendlermønster

## 4.15 Bayesiansk regresjonsanalyse

Vi utførte bayesiansk regresjonsanalyse separat for hver by for å forstå hvordan værforhold påvirker sykkelbruk, basert på prinsippene for lineær regresjon som vist i attachment 2 og 3.

### 4.15.1 Posteriorfordelinger

Bayesiansk lineær regresjon tillater oss å beregne sannsynlighetsfordelinger (posteriorfordelinger) for modellparametrene basert på både data og våre a priori antakelser. Formelen for posteriorfordelinger følger Bayes' teorem:

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta)P(\theta)}{P(D)} \quad (6)$$

hvor  $\theta$  er modellparametrene,  $D$  er dataene,  $P(\theta)$  er prior-fordelingen,  $P(D|\theta)$  er likelihood-funksjonen, og  $P(D)$  er marginal-sannsynligheten for dataene.

### 4.15.2 Tolkning av resultater

Basert på utdatene fra den bayesianske regresjonen kan vi trekke følgende konklusjoner:

**Temperatur:** Alle byene viser en positiv sammenheng mellom temperatur og sykkelbruk. En økning på én standardavvik i temperatur er assosiert med:

- Bergen: 92.3 flere sykklister per dag (95% kredibilitetsintervall: [79.3, 105.3])



Table 2: Sammendrag av posteriorfordelinger for Bergen

| Parameter                          | Gjennomsnitt | Std  | 5%    | 50%   | 95%   |
|------------------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|
| $\alpha$ (Skjæringspunkt)          | 246.5        | 8.2  | 233.1 | 246.5 | 259.9 |
| $\beta_{\text{temp}}$ (Temperatur) | 92.3         | 7.9  | 79.3  | 92.3  | 105.3 |
| $\beta_{\text{precip}}$ (Nedbør)   | -54.7        | 8.0  | -67.8 | -54.7 | -41.6 |
| $\beta_{\text{weekend}}$ (Helg)    | -67.9        | 16.3 | -94.8 | -67.9 | -41.0 |
| $\sigma$ (Feilledd)                | 81.7         | 5.3  | 73.2  | 81.7  | 90.2  |

Table 3: Sammendrag av posteriorfordelinger for Kristiansand

| Parameter                          | Gjennomsnitt | Std  | 5%     | 50%   | 95%   |
|------------------------------------|--------------|------|--------|-------|-------|
| $\alpha$ (Skjæringspunkt)          | 317.6        | 7.3  | 305.6  | 317.6 | 329.6 |
| $\beta_{\text{temp}}$ (Temperatur) | 92.5         | 6.4  | 82.0   | 92.5  | 103.0 |
| $\beta_{\text{precip}}$ (Nedbør)   | -43.1        | 6.7  | -54.0  | -43.1 | -32.2 |
| $\beta_{\text{weekend}}$ (Helg)    | -87.3        | 13.8 | -110.2 | -87.3 | -64.4 |
| $\sigma$ (Feilledd)                | 73.4         | 3.9  | 67.0   | 73.4  | 79.8  |

Table 4: Sammendrag av posteriorfordelinger for Tromsø

| Parameter                          | Gjennomsnitt | Std  | 5%    | 50%   | 95%   |
|------------------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|
| $\alpha$ (Skjæringspunkt)          | 195.8        | 7.1  | 184.3 | 195.8 | 207.3 |
| $\beta_{\text{temp}}$ (Temperatur) | 76.5         | 6.8  | 65.4  | 76.5  | 87.6  |
| $\beta_{\text{precip}}$ (Nedbør)   | -34.2        | 6.9  | -45.4 | -34.2 | -23.0 |
| $\beta_{\text{weekend}}$ (Helg)    | -53.8        | 14.0 | -76.9 | -53.8 | -30.7 |
| $\sigma$ (Feilledd)                | 70.2         | 4.6  | 62.9  | 70.2  | 77.5  |

- Kristiansand: 92.5 flere syklist per dag (95% kredibilitetsintervall: [82.0, 103.0])
- Tromsø: 76.5 flere syklist per dag (95% kredibilitetsintervall: [65.4, 87.6])

**Nedbør:** Alle byene har en negativ sammenheng mellom nedbør og sykkelbruk. En økning på én standardavvik i nedbør er assosiert med:

- Bergen: 54.7 færre syklist per dag (95% kredibilitetsintervall: [-67.8, -41.6])
- Kristiansand: 43.1 færre syklist per dag (95% kredibilitetsintervall: [-54.0, -32.2])
- Tromsø: 34.2 færre syklist per dag (95% kredibilitetsintervall: [-45.4, -23.0])

**Helgeeffekt:** På helgedager er det generelt færre syklist:

- Bergen: 67.9 færre syklist per dag (95% kredibilitetsintervall: [-94.8, -41.0])
- Kristiansand: 87.3 færre syklist per dag (95% kredibilitetsintervall: [-110.2, -64.4])
- Tromsø: 53.8 færre syklist per dag (95% kredibilitetsintervall: [-76.9, -30.7])

Kredibilitetsintervaller i bayesiansk statistikk gir oss sannsynlighetsområder for de sanne parameterverdiene, gitt dataene og vår prior-informasjon. 95% kredibilitetsintervall betyr at det er 95% sannsynlighet for at den sanne parameterverdien ligger innenfor dette området.

## 4.16 Prediktiv analyse

En av fordelene med bayesiansk regresjon er muligheten til å gi prediksjonsintervaller som tar hensyn til usikkerheten i både parameterestimer og residualvarians. Vår prediktive analyse bruker formelen:

$$\hat{y}(x) = \alpha + \beta x \pm (t_{(\nu, s)} \cdot (s_1) \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{SS_x}(x - \bar{x})^2}) \quad (7)$$

som fremgår av attachment 2.

Vi brukte modellene til å forutsi sykkelbruk under ulike værscevarier. Følgende scenarier ble undersøkt:

- Kald og regnfull hverdag (5°C, 10mm nedbør)
- Kald og tørr hverdag (5°C, 0mm nedbør)
- Varm og tørr hverdag (20°C, 0mm nedbør)
- Varm og regnfull hverdag (20°C, 10mm nedbør)
- Kald og regnfull helg (5°C, 10mm nedbør, helg)
- Varm og tørr helg (20°C, 0mm nedbør, helg)

Disse prediksjonene viser at temperatur har størst positiv effekt på sykkelbruk i alle tre byene, mens nedbør har en signifikant negativ effekt. Med de komplette dataene for Kristiansand ser vi nå klarere mønstre, særlig den sterke helgeeffekten som indikerer et tydelig pendlermønster. I alle scenarier viser Kristiansand høyere forventet sykkelbruk enn de andre byene, men også større forskjell mellom hverdag og helg. Den kombinerte effekten av vær og helg er særlig tydelig, der en varm og tørr helgedag fortsatt har betydelig høyere sykkelbruk enn en kald og regnfull helgedag. Resultatene gir verdifull innsikt for byplanleggere og transportmyndigheter ved evaluering av tiltak for å fremme sykkelbruk under ulike værforhold.

Table 5: Predikert sykkelbruk i Bergen under ulike værscenarier

| Scenario                 | Median | 5%  | 95% |
|--------------------------|--------|-----|-----|
| Kald og regnfull hverdag | 97     | 22  | 172 |
| Kald og tørr hverdag     | 152    | 77  | 227 |
| Varm og tørr hverdag     | 378    | 303 | 453 |
| Varm og regnfull hverdag | 323    | 248 | 398 |
| Kald og regnfull helg    | 29     | -46 | 104 |
| Varm og tørr helg        | 310    | 235 | 385 |

Table 6: Predikert sykkelbruk i Kristiansand under ulike værscenarier

| Scenario                 | Median | 5%  | 95% |
|--------------------------|--------|-----|-----|
| Kald og regnfull hverdag | 182    | 123 | 241 |
| Kald og tørr hverdag     | 225    | 166 | 284 |
| Varm og tørr hverdag     | 410    | 351 | 469 |
| Varm og regnfull hverdag | 367    | 308 | 426 |
| Kald og regnfull helg    | 95     | 36  | 154 |
| Varm og tørr helg        | 323    | 264 | 382 |

Table 7: Predikert sykkelbruk i Tromsø under ulike værscenarier

| Scenario                 | Median | 5%  | 95% |
|--------------------------|--------|-----|-----|
| Kald og regnfull hverdag | 126    | 63  | 189 |
| Kald og tørr hverdag     | 160    | 97  | 223 |
| Varm og tørr hverdag     | 313    | 250 | 376 |
| Varm og regnfull hverdag | 279    | 216 | 342 |
| Kald og regnfull helg    | 72     | 9   | 135 |
| Varm og tørr helg        | 259    | 196 | 322 |

## 5 Diskusjon og konklusjon

Gjennom bayesiansk analyse har vi undersøkt hvordan værforhold påvirker sykkelbruk i Kristiansand, Bergen og Tromsø. Resultatene avdekker tydelige regionale forskjeller og gir innsikt i hvordan byspesifikke forhold former sykkelatferd. I det følgende diskuterer vi effektene av temperatur, nedbør og helgedager, samt metodiske vurderinger og praktiske implikasjoner.

### 5.1 Regionale væreffekter

#### 5.1.1 Temperatureffekter

Temperatureffekten var sterkest i Kristiansand (92,5 syklist per standardavvik), marginalt høyere enn Bergen (92,3) og klart høyere enn Tromsø (76,5). Kristiansands komplette årsdata viser tydelig økning i sykkelbruk ved temperaturer over 10°C, med topper på over 5000 syklist per 20°C. Bergen hadde også høy temperatursensitivitet, mens Tromsø viste større robusthet mot kulde med jevnere sykkelbruk året gjennom.

#### 5.1.2 Nedbørseffekter

Nedbør påvirket sykling mest i Bergen (-54,7), fulgt av Kristiansand (-43,1) og minst i Tromsø (-34,2). Dette er særlig interessant med tanke på Bergens rykte som "regnhovedstad", og tyder på at syklistene her velger bort sykkel på regnværsdager når alternativer finnes. Tromsø viser derimot en mer værrobust atferd, som kan skyldes både kultur og bedre tilrettelagt infrastruktur.

### 5.2 Transportmønster og helgeeffekter

Alle byene viste redusert sykkelbruk i helgene, noe som bekrefter at sykling primært er arbeids- og skoletransport. Kristiansand hadde sterkest helgeeffekt (-87,3), etterfulgt av Bergen (-67,9) og Tromsø (-53,8). I Kristiansand var korrelasjonen mellom helgedager og redusert sykkelbruk (-0,31) nesten like sterk som for nedbør (-0,34), noe som understreker byens pendlerprofil.

### 5.3 Prediktive scenarier og byspesifikke tiltak

Ved optimale forhold (varm, tørr hverdag) var den predikerte sykkelbruken høyest i Kristiansand (410, 95 % KI: [351, 469]), etterfulgt av Bergen (378) og Tromsø (313). Under ekstreme forhold (kald, regnfull helg) falt tallene betydelig, men Kristiansand viste fortsatt høyere medianverdi (95) enn Bergen (29). Dette peker på ulike behov i byene:

- **Kristiansand:** Tiltak for å fremme helgesykling og utjevne sesongsvingninger.
- **Bergen:** Værbeskyttede sykkeltraseer for å motvirke nedbørseffekten.
- **Tromsø:** Fokus på vintervedlikehold og temperaturtiltak for å støtte en robust sykkelkultur.

## 5.4 Metodiske styrker og begrensninger

### Styrker

Den bayesianske tilnærmingen ga oss tilgang til hele posteriorfordelingen, direkte probabilistiske tolkninger og prediktive scenarier med usikkerhet. Fullstendige årsdata for Kristiansand gjorde det mulig å sammenligne mønstre på tvers av byer med høy grad av presisjon.

### Begrensninger

Vi benyttet en lineær modell, selv om enkelte spredningsplott antydte ikke-lineære terskeffekter – særlig for temperatur. Viktige variabler som vind og luftkvalitet var ikke inkludert, og aggregering til dagsnivå innebar tap av intra-dag variasjon. I tillegg krevde interpolering av manglende temperaturdata (17 dager i Kristiansand) ekstra behandling.

## 5.5 Sykkelkultur og lokal kontekst

Våre funn illustrerer hvordan lokal sykkelkultur og infrastruktur påvirker væreffektene:

- **Bergen:** Opportunistisk sykkelatferd – nedbør fører til betydelig frafall.
- **Kristiansand:** Markant sesong- og ukesvingning, med over 5800 syklistere på varme hverdager, men under 3000 i helgene.
- **Tromsø:** Stabil aktivitet tross kulde, trolig grunnet værtilpasning og infrastruktur.

Disse innsiktene peker på behovet for konteksttilpassede tiltak i fremtidig transportplanlegging.

## 5.6 Praktiske implikasjoner og fremtidig arbeid

Resultatene har betydning for byplanlegging, miljøpolitikk og folkehelse:

- **Byplanlegging:** Lokalt tilpassede tiltak som værbeskyttelse, vintervedlikehold og helgetiltak kan styrke sykkelandelen.
- **Miljøpolitikk:** Strategier må ta hensyn til byspesifikke væreffekter for å oppnå ønsket effekt.
- **Folkehelse:** Bedre prediktive modeller gir mulighet til å tilpasse kampanjer og tiltak basert på værdata.

Fremtidige studier bør inkludere flere værvariabler (f.eks. vind, snø), se på lengre tidsserier, og utvikle ikke-lineære modeller for å fange terskeffekter mer presist. Det vil også være relevant å analysere data med høyere tidsoppløsning (time- eller minutt-nivå) for å forstå variasjoner i løpet av dagen.

## References

- [1] Meteorologisk institutt, “Observasjoner og værstatistikk - Seklima.” <https://seklima.met.no/observations>, 2025. [Accessed: 30-Apr-2025].
- [2] Statens Vegvesen, “Trafikkdata,” 2025. [Accessed: 29-Apr-2025].
- [3] Universitetsforlaget, “Statistikk - en bayesiansk tilnærming,” 2025. [Accessed: 30-Apr-2025].
- [4] S. O. Nyberg, *Statistical formulas*. Oslo: Forlagshuset, 2025.